



Instituto Tecnológico De Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Diseño de software GR 20

Laboratorio 2: Patrones de Diseño Estructurales

Estudiante:

Luis Daniel Barboza Alfaro 2024211470

Profesor:

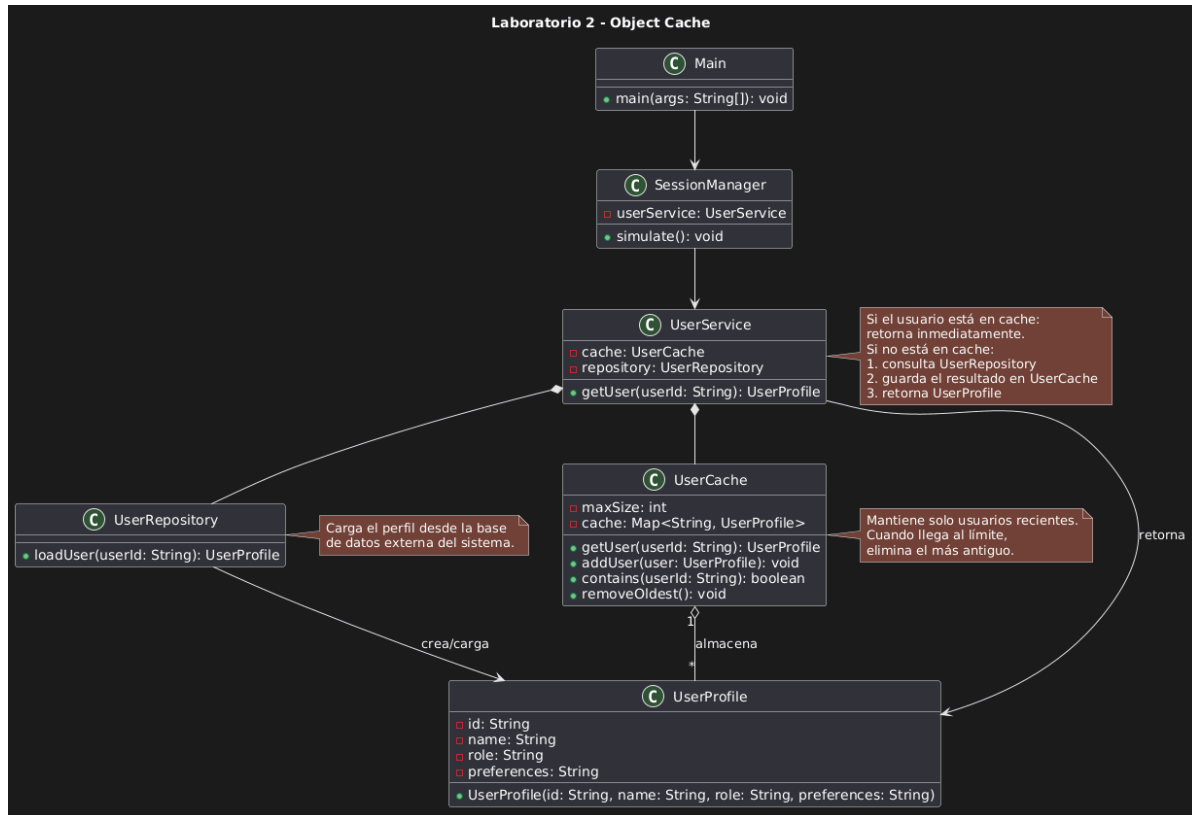
Carlos Guillermo Arias Rodriguez

I Semestre

2026

Object Cache

Diagrama de Clases UML



¿Por qué este patrón mejora la mantenibilidad en comparación con una solución procedimental?

En una solución procedimental, cada vez que un usuario hace clic en algo, el sistema iría directo a buscar sus datos a la base de datos, sin importar si ya los buscó hace dos segundos. Todo estaría mezclado en el mismo bloque de código: la decisión de qué buscar, cómo buscarlo y dónde guardarlo. Si algo cambia, hay que meterse a editar ese mismo bloque y rezar para no romper nada más.

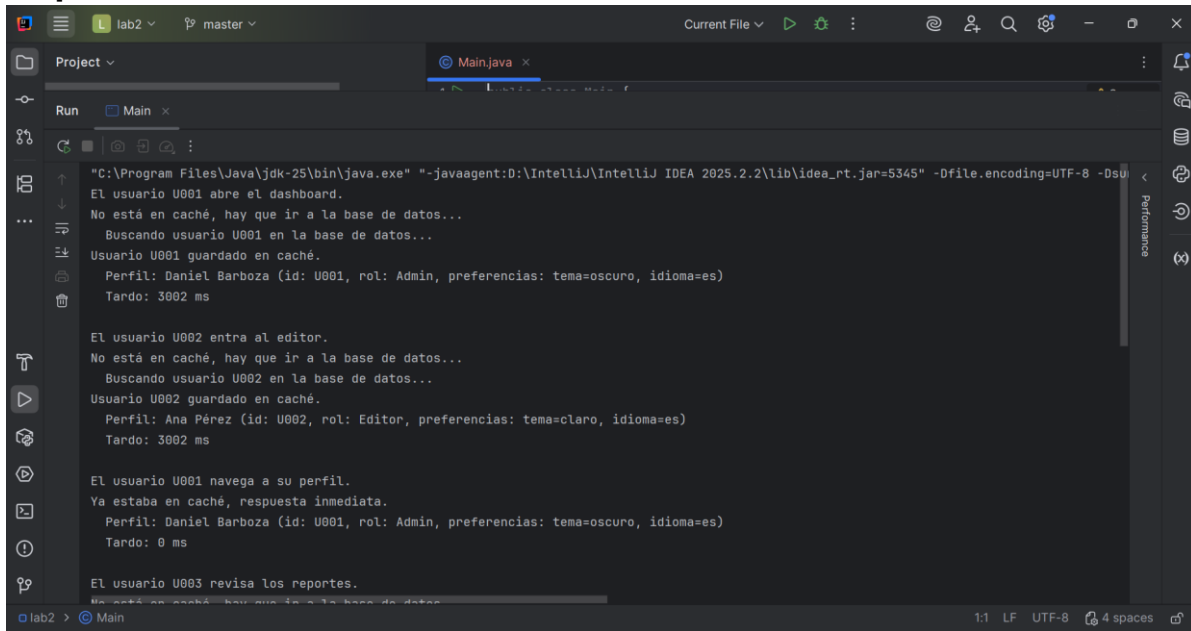
El patrón Object Cache ordena eso de una forma mucho más natural.

`SessionManager` se ocupa de coordinar lo que hacen los usuarios, `UserService` es el que decide si vale la pena ir a la base de datos o si el perfil ya está guardado en memoria, `UserCache` es básicamente una lista corta de los usuarios más recientes que se va renovando sola cuando se llena, y `UserRepository` es el único que sabe cómo hablar con la base de datos. Cada uno hace su trabajo y no se mete en el del otro.

Lo bueno de esto en la práctica es que si mañana se quiere cambiar cómo se decide cuál usuario sacar del caché cuando se llena, solo se toca `UserCache` y

listo, nadie más se entera. Si cambia la base de datos, solo se modifica UserRepository. Si se quiere agregar un log para ver cuántas veces se está yendo a la base de datos, se agrega en UserService sin tocar nada más. En una solución procedimental eso sería un problema porque todo está enredado en el mismo lugar.

Capturas de Pantalla



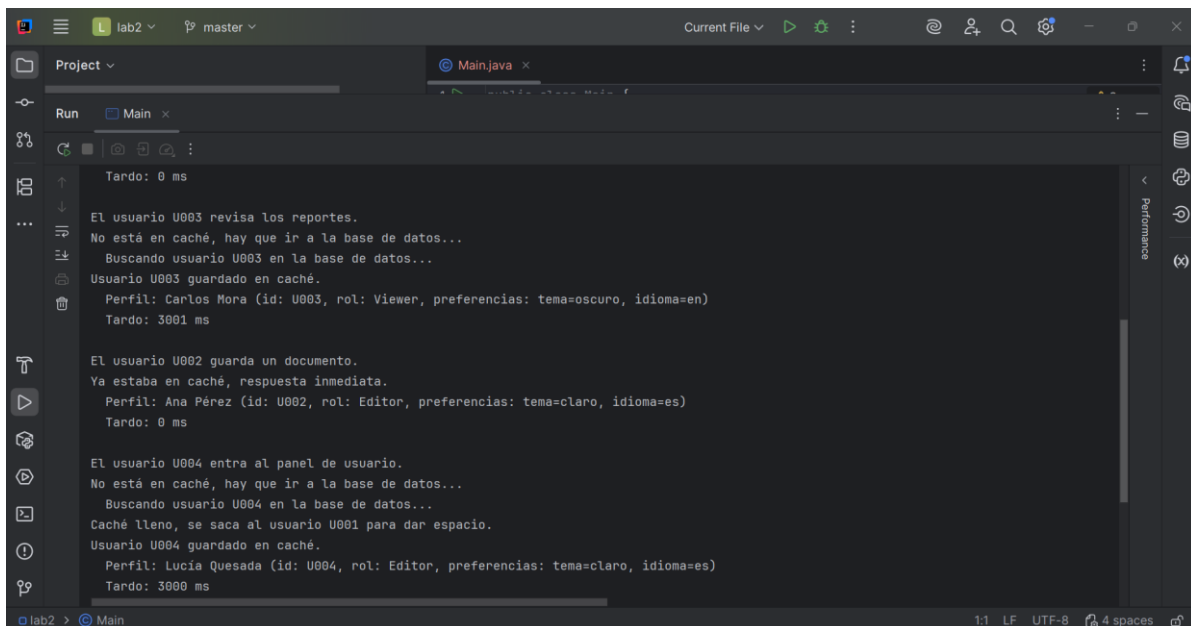
This screenshot shows the first part of the application's execution log in IntelliJ IDEA. The log is displayed in the 'Run' window, which is titled 'Main'. The log text is as follows:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:D:\IntelliJ\IntelliJ IDEA 2025.2.2\lib\idea_rt.jar=5345" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsu
El usuario U001 abre el dashboard.
No está en caché, hay que ir a la base de datos...
Buscando usuario U001 en la base de datos...
Usuario U001 guardado en caché.
Perfil: Daniel Barboza (id: U001, rol: Admin, preferencias: tema=oscuro, idioma=es)
Tardo: 3002 ms

El usuario U002 entra al editor.
No está en caché, hay que ir a la base de datos...
Buscando usuario U002 en la base de datos...
Usuario U002 guardado en caché.
Perfil: Ana Pérez (id: U002, rol: Editor, preferencias: tema=claro, idioma=es)
Tardo: 3002 ms

El usuario U001 navega a su perfil.
Ya estaba en caché, respuesta inmediata.
Perfil: Daniel Barboza (id: U001, rol: Admin, preferencias: tema=oscuro, idioma=es)
Tardo: 0 ms

El usuario U003 revisa los reportes.
```



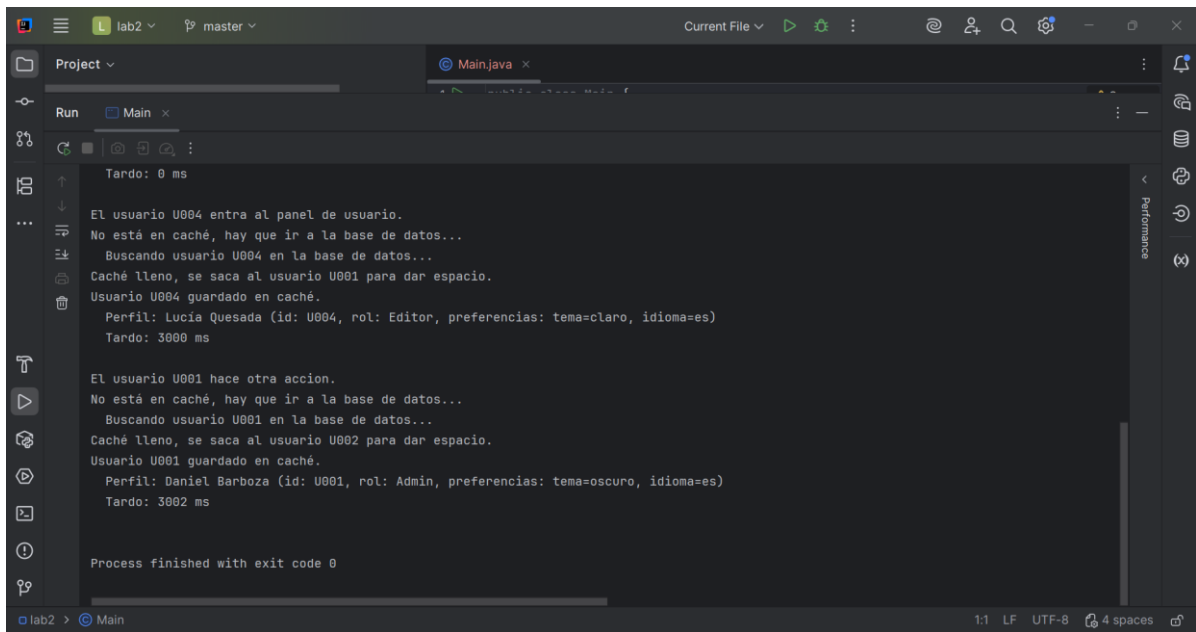
This screenshot shows the second part of the application's execution log in IntelliJ IDEA. The log is displayed in the 'Run' window, which is titled 'Main'. The log text is as follows:

```
Tardo: 0 ms

El usuario U003 revisa los reportes.
No está en caché, hay que ir a la base de datos...
Buscando usuario U003 en la base de datos...
Usuario U003 guardado en caché.
Perfil: Carlos Mora (id: U003, rol: Viewer, preferencias: tema=oscuro, idioma=en)
Tardo: 3001 ms

El usuario U002 guarda un documento.
Ya estaba en caché, respuesta inmediata.
Perfil: Ana Pérez (id: U002, rol: Editor, preferencias: tema=claro, idioma=es)
Tardo: 0 ms

El usuario U004 entra al panel de usuario.
No está en caché, hay que ir a la base de datos...
Buscando usuario U004 en la base de datos...
Caché lleno, se saca al usuario U001 para dar espacio.
Usuario U004 guardado en caché.
Perfil: Lucia Quesada (id: U004, rol: Editor, preferencias: tema=claro, idioma=es)
Tardo: 3000 ms
```



```
Tardo: 0 ms

El usuario U004 entra al panel de usuario.
No está en caché, hay que ir a la base de datos...
  Buscando usuario U004 en la base de datos...
Caché lleno, se saca al usuario U001 para dar espacio.
Usuario U004 guardado en caché.
  Perfil: Lucía Quesada (id: U004, rol: Editor, preferencias: tema=claro, idioma=es)
  Tardo: 3000 ms

El usuario U001 hace otra accion.
No está en caché, hay que ir a la base de datos...
  Buscando usuario U001 en la base de datos...
Caché lleno, se saca al usuario U002 para dar espacio.
Usuario U001 guardado en caché.
  Perfil: Daniel Barboza (id: U001, rol: Admin, preferencias: tema=oscuro, idioma=es)
  Tardo: 3002 ms

Process finished with exit code 0
```

Enlace al repositorio público en Github:

<https://github.com/DanielBA05/LabSingleton.git>